Power Supply

+5VDC ONLY!!!

PWR1 — PWRJ-2mm(YDJ-1134)

FUSE1 NA(5025)

PWR_FLAG, +5V

D1 SMBJ6.0A(DO-214AA)

C5 22uF/6.3V/20%/X5R

C6 22uF/6.3V/20%/X5R

R12 22K

LED1 LED/Red/0603 — PWRLED1

GND1, GND, GND GND GND GND

U2

+5V, PWR_FLAG, +3.3V

L1 2.2uH/1.5A/DCR=0.1R/CD32

C1, C7, C9 22uF/6.3V/20%/X5R

SY8009AAAC(SOT23-5)

Ra R5 4.99k/1%

Rb R6 1.1k/1%

Vout=0.6*(1+Ra/Rb)

GND GND GND GND

U3

+5V, PWR_FLAG, +1V2

L2 2.2uH/1.5A/DCR=0.1R/CD32

C2, C8, C10 22uF/6.3V/20%/X5R

SY8009AAAC(SOT23-5)

Rc R7 4.99k/1%

Rd R8 4.99k/1%

Vout=0.6*(1+Rc/Rd)

GND GND GND GND GND

Oscillator

+3.3V

CR1 Oscillator-100MHZ_TXC-7W (VDD, E/D, VSS, OUT)

C4 100nF/50V/20%/Y5V

R10 22R SYSCLK

R18 22R EXTCLK

GND

Serial Flash Memory 2MBytes

+3.3V

R20 10k iCE40-SCK

R1 10k iCE40-CRESET

R2 2.2k iCE40-CDONE

R3 22R

CDone1 LED/Green/0603

GND R4 10k

R9 22R iCE40-SS_B <-- See Note2

U1 EN25Q16B-104HIP(SOIC-8_208mil) <-- See Note3

VCC CLK #CS DI(IO0) DO(IO1) #WP(IO2) GND #HOLD(IO3)

R19 NA(22R) iCE40-SCK <-- See Note2

iCE40-SDO

iCE40-SDI

R11 10k +3.3V

C3 100nF/50V/20%/Y5V

GND

Programming Connector

3.3V_E1 Opened

+3.3V, PGM1 BH10S, GND

PIO2_40/RxD, PIO2_41/TxD

iCE40-CDONE, iCE40-CRESET

iCE40-SDI, iCE40-SDO

iCE40-SCK, iCE40-SS_B

U4D

PIO3_00/IOL_1A	E4	IOL_1A/PIO3_00	GBIN6/IOL_14A/PIO3_26	J3	SYSCLK
PIO3_01/IOL_1B	B2	IOL_1B/PIO3_01	IOL_14B/PIO3_27	H1	PIO3_27/IOL_14B
PIO3_02/IOL_2A	F5	IOL_2A/PIO3_02	IOL_15A/PIO3_28	J2	PIO3_28/IOL_15A
PIO3_03/IOL_2B	B1	IOL_2B/PIO3_03	IOL_15B/PIO3_29	J1	PIO3_29
PIO3_04/IOL_3A	C1	IOL_3A/PIO3_04	IOL_16A/PIO3_30	K1	PIO3_30
PIO3_05/IOL_3B	C2	IOL_3B/PIO3_05	IOL_16B/PIO3_31	K3	PIO3_31
PIO3_06/IOL_4A	F4	IOL_4A/PIO3_06	IOL_17A/PIO3_32	L4	PIO3_32
PIO3_07/IOL_4B	D2	IOL_4B/PIO3_07	IOL_17B/PIO3_33	L1	PIO3_33
PIO3_08/IOL_5A	G5	IOL_5A/PIO3_08	IOL_18A/PIO3_34	K4	PIO3_34
PIO3_09/IOL_5B	D1	IOL_5B/PIO3_09	IOL_18B/PIO3_35	M1	PIO3_35
PIO3_10/IOL_6A	G4	IOL_6A/PIO3_10	IOL_19A/PIO3_36	L6	PIO3_36
PIO3_11/IOL_6B	E3	IOL_6B/PIO3_11	IOL_19B/PIO3_37	L3	PIO3_37
PIO3_12/IOL_7A	H5	IOL_7A/PIO3_12	IOL_20A/PIO3_38	K5	PIO3_38
PIO3_13/IOL_7B	E2	IOL_7B/PIO3_13	IOL_20B/PIO3_39	M2	PIO3_39
PIO3_14/IOL_8A	G3	IOL_8A/PIO3_14	IOL_21A/PIO3_40	L7	PIO3_40
PIO3_15/IOL_8B	F3	IOL_8B/PIO3_15	IOL_21B/PIO3_41	N2	PIO3_41
PIO3_16/IOL_9A	H3	IOL_9A/PIO3_16	IOL_22A/PIO3_42	M6	PIO3_42
PIO3_17/IOL_9B	F2	IOL_9B/PIO3_17	IOL_22B/PIO3_43	M3	PIO3_43
PIO3_18/IOL_10A	H6	IOL_10A/PIO3_18	IOL_23A/PIO3_44	L5	PIO3_44
PIO3_19/IOL_10B	F1	IOL_10B/PIO3_19	IOL_23B/PIO3_45	N3	PIO3_45
PIO3_20/IOL_11A	H4	IOL_11A/PIO3_20	IOL_24A/PIO3_46	P1	PIO3_46
PIO3_21/IOL_11B	G2	IOL_11B/PIO3_21	IOL_24B/PIO3_47	M4	PIO3_47
PIO3_22/IOL_12A	J4	IOL_12A/PIO3_22	IOL_25A/PIO3_48	P2	PIO3_48
PIO3_23/IOL_12B	H2	IOL_12B/PIO3_23	IOL_25B/PIO3_49	M5	PIO3_49
PIO3_24/IOL_13A	J5	IOL_13A/PIO3_24	IOL_26A/PIO3_50	R1	PIO3_50
PIO3_25/IOL_13B	G1	GBIN7/IOL_13B/PIO3_25	IOL_26B/PIO3_51	N4	PIO3_51

BANK3

iCE40HX8K-CT256(256-Ball_caBGA)

U4A

PIO0_00	C14	IOT_168/PIO0_00	IOT_227/PIO0_51	C3	PIO0_51
PIO0_01	B15	IOT_169/PIO0_01	IOT_226/PIO0_50	D3	PIO0_50
PIO0_02	D13	IOT_170/PIO0_02	IOT_225/PIO0_49	E5	PIO0_49
PIO0_03	B14	IOT_171/PIO0_03	IOT_224/PIO0_48	D4	PIO0_48
PIO0_04	C12	IOT_172/PIO0_04	IOT_223/PIO0_47	B3	PIO0_47
PIO0_05	E11	IOT_173/PIO0_05	IOT_222/PIO0_46	C4	PIO0_46
PIO0_06	C13	IOT_174/PIO0_06	IOT_221/PIO0_45	C5	PIO0_45
PIO0_07	A16	IOT_176/PIO0_07	IOT_220/PIO0_44	A1	PIO0_44
PIO0_08	A15	IOT_177/PIO0_08	IOT_219/PIO0_43	D5	PIO0_43
PIO0_09	B13	IOT_178/PIO0_09	IOT_218/PIO0_42	A2	PIO0_42
PIO0_10	E10	IOT_179/PIO0_10	IOT_216/PIO0_41	B4	PIO0_41
PIO0_11	C11	IOT_180/PIO0_11	IOT_215/PIO0_40	E6	PIO0_40
PIO0_12	D11	IOT_181/PIO0_12	IOT_214/PIO0_39	B5	PIO0_39
PIO0_13	B12	IOT_182/PIO0_13	IOT_213/PIO0_38	A5	PIO0_38
PIO0_14	B10	IOT_183/PIO0_14	IOT_212/PIO0_37	D6	PIO0_37
PIO0_15	B11	IOT_184/PIO0_15	IOT_211/PIO0_36	A6	PIO0_36
PIO0_16	C10	IOT_185/PIO0_16	IOT_210/PIO0_35	D7	PIO0_35
PIO0_17	A10	IOT_186/PIO0_17	IOT_209/PIO0_34	C6	PIO0_34
PIO0_18	A11	IOT_187/PIO0_18	IOT_208/PIO0_33	B6	PIO0_33
PIO0_19	D10	IOT_190/PIO0_19	IOT_207/PIO0_32	B7	PIO0_32
PIO0_20	C9	IOT_191/PIO0_20	IOT_206/PIO0_31	C7	PIO0_31
PIO0_21	E9	IOT_192/PIO0_21	IOT_205/PIO0_30	A7	PIO0_30
PIO0_22	D9	IOT_193/PIO0_22	IOT_203/PIO0_29	B8	PIO0_29
PIO0_23	A9	IOT_194/PIO0_23	IOT_200/PIO0_28	D8	PIO0_28
PIO0_24	F9	IOT_196/PIO0_24	IOT_199/PIO0_27	B9	PIO0_27
PIO0_25	C8	GBIN1/IOT_197/PIO0_25	GBIN0/IOT_198/PIO0_26	F7	PIO0_26

BANK0

iCE40HX8K-CT256(256-Ball_caBGA)

U4C

SD5	R9	GBIN5/IOB_81/PIO2_26	IOB_52/PIO2_00	N6	SA0
SD6	K9	GBIN4/IOB_82/PIO2_27	IOB_53/PIO2_01	T1	SA1
SD7	P9	IOB_83/PIO2_28	IOB_54/PIO2_02	P4	SA2
SD8	R10	IOB_84/PIO2_29	IOB_55/PIO2_03	R2	SA3
SD9	L10	IOB_85/PIO2_30	IOB_56/PIO2_04	N5	SA4
SD10	P10	IOB_86/PIO2_31	IOB_57/PIO2_05	T2	SA5
SD11	N10	IOB_87/PIO2_32	IOB_58/PIO2_06	P5	SA6
SD12	T10	IOB_88/PIO2_33	IOB_59/PIO2_07	R3	SA7
SD13	T11	IOB_89/PIO2_34	IOB_60/PIO2_08	R5	SA8
SD14	T15	IOB_91/PIO2_35	IOB_61/PIO2_09	T3	SA9
SD15	T14	IOB_92/PIO2_36	IOB_63/PIO2_10	R4	SA10
PIO2_37	M11	IOB_93/PIO2_37	IOB_64/PIO2_11	M7	SA11
PIO2_38	T13	IOB_94/PIO2_38	IOB_66/PIO2_12	N7	SA12
PIO2_39	N12	IOB_98/PIO2_39	IOB_67/PIO2_13	P6	SA13
PIO2_40/RxD	L11	IOB_99/PIO2_40	IOB_68/PIO2_14	M8	SA14
PIO2_41/TxD	T16	IOB_100/PIO2_41	IOB_69/PIO2_15	T5	SA15
PIO2_42/LED1	M12	IOB_101/PIO2_42	IOB_71/PIO2_16	R6	SA16
PIO2_43/LED2	R16	IOB_102/PIO2_43	IOB_72/PIO2_17	P8	SA17
PIO2_44/BUT1	K11	CBSEL0/IOB_103/PIO2_44	IOB_73/PIO2_18	T6	SRAM_#CS
PIO2_45/BUT2	P13	CBSEL1/IOB_104/PIO2_45	IOB_74/PIO2_19	M9	SRAM_#OE
iCE40-CDONE	M10	CDONE	IOB_75/PIO2_20	T7	SRAM_#WE
iCE40-CRESET	N11	CRESET_B	IOB_76/PIO2_21	T8	SD0
iCE40-SDO	P12	SDO/IOB_105/PIO2_46	IOB_77/PIO2_22	P7	SD1
iCE40-SDI	P11	SDI/IOB_106/PIO2_47	IOB_78/PIO2_23	N9	SD2
iCE40-SCK	R11	SCK/IOB_107/PIO2_48	IOB_79/PIO2_24	T9	SD3
iCE40-SS_B	R12	SS/IOB_108/PIO2_49	IOB_80/PIO2_25	M9	SD4

Configuration Pins (dedicated)

iCE40HX8K-CT256(256-Ball_caBGA)

U4B

PIO1_00	R14	IOR_109/PIO1_00/TDI	IOR_167/PIO1_51	D14	PIO1_51
PIO1_01	R15	IOR_110/PIO1_01/TMS	IOR_166/PIO1_50	E13	PIO1_50
PIO1_02	P14	IOR_111/PIO1_02/TCK	IOR_165/PIO1_49	B16	PIO1_49
PIO1_03	P15	IOR_112/PIO1_03/TDO	IOR_162/PIO1_48	F13	PIO1_48
PIO1_04	P16	IOR_113/PIO1_04	IOR_161/PIO1_47	C16	PIO1_47
PIO1_05	M13	IOR_114/PIO1_05	IOR_160/PIO1_46	E14	PIO1_46
PIO1_06	M14	IOR_115/PIO1_06	IOR_158/PIO1_45	F11	PIO1_45
PIO1_07	L12	IOR_116/PIO1_07	IOR_157/PIO1_44	D15	PIO1_44
PIO1_08	N16	IOR_117/PIO1_08	IOR_156/PIO1_43	F12	PIO1_43
PIO1_09	L13	IOR_118/PIO1_09	IOR_155/PIO1_42	F14	PIO1_42
PIO1_10	L14	IOR_119/PIO1_10	IOR_154/PIO1_41	G12	PIO1_41
PIO1_11	K12	IOR_120/PIO1_11	IOR_153/PIO1_40	D16	PIO1_40
PIO1_12	M16	IOR_121/PIO1_12	IOR_152/PIO1_39	G13	PIO1_39
PIO1_13	J10	IOR_122/PIO1_13	IOR_151/PIO1_38	E16	PIO1_38
PIO1_14	M15	IOR_123/PIO1_14	IOR_150/PIO1_37	G14	PIO1_37
PIO1_15	J11	IOR_126/PIO1_15	IOR_149/PIO1_36	F15	PIO1_36
PIO1_16	L16	IOR_127/PIO1_16	IOR_148/PIO1_35	G11	PIO1_35
PIO1_17	K13	IOR_128/PIO1_17	IOR_147/PIO1_34	F16	PIO1_34
PIO1_18	K14	IOR_129/PIO1_18	IOR_146/PIO1_33	G10	PIO1_33
PIO1_19	J15	IOR_130/PIO1_19	IOR_145/PIO1_32	G15	PIO1_32
PIO1_20	K15	IOR_131/PIO1_20	IOR_144/PIO1_31	H12	PIO1_31
PIO1_21	K16	IOR_133/PIO1_21	IOR_143/PIO1_30	G16	PIO1_30
PIO1_22	J14	IOR_134/PIO1_22	IOR_142/PIO1_29	H14	PIO1_29
PIO1_23	J12	IOR_136/PIO1_23	GBIN2/IOR_141/PIO1_28	H16	PIO1_28
PIO1_24	J13	IOR_137/PIO1_24	GBIN3/IOR_140/PIO1_27	H11	PIO1_27
PIO1_25	J16	IOR_138/PIO1_25	IOR_139/PIO1_26	H13	PIO1_26

BANK1

iCE40HX8K-CT256(256-Ball_caBGA)

JTAG Option!

JTAG1: TMS, TDI, TDO, TCK, GND, VCC

PIO1_01 R24 NA(10k) +3.3V

PIO1_00 R25 NA(10k) +3.3V

PIO1_03

PIO1_02 R26 NA(10k) +3.3V

NA(HN1x6)

+3.3V, JTAG_E1 NA(HN1x2(Opened)), TRST_B

SRAM

U5

SA0	1	A0	I/O0	7	SD0
SA1	2	A1	I/O1	8	SD1
SA2	3	A2	I/O2	9	SD2
SA3	4	A3	I/O3	10	SD3
SA4	5	A4	I/O4	13	SD4
SA5	18	A5	I/O5	14	SD5
SA6	19	A6	I/O6	15	SD6
SA7	20	A7	I/O7	16	SD7
SA8	21	A8	I/O8	29	SD8
SA9	22	A9	I/O9	30	SD9
SA10	23	A10	I/O10	31	SD10
SA11	24	A11	I/O11	32	SD11
SA12	25	A12	I/O12	35	SD12
SA13	26	A13	I/O13	36	SD13
SA14	27	A14	I/O14	37	SD14
SA15	42	A15	I/O15	38	SD15
SA16	43	A16			
SA17	44	A17	NC	28	
SRAM_#CS	6	CS#	VDD	11	
SRAM_#OE	41	OE#	VDD	33	
SRAM_#WE	17	WE#			
	40	BHE#	VSS	12	
	39	BLE#	VSS	34	

R17 10k +3.3V

C27, C28 100nF/50V/20%/Y5V

K6R4016V1D-TC10(TSOP-44)

LEDs

PIO2_42/LED1, PIO2_43/LED2

LED1, LED2 LED/Red/0603

R13, R14 2.2k

GND

Buttons

R15, R16 10k +3.3V

PIO2_44/BUT1, PIO2_45/BUT2

BUT1, BUT2 T1107A(6x3.8x2.5MM) C19, C20 NA(100nF/50V/20%/Y5V)

RESET1 T1107A(6x3.8x2.5MM) iCE40-CRESET

GND

Extensions

GPIO1

+3.3V, +5V

PIO3_00/IOL_1A	1 2	GND	
PIO3_01/IOL_1B	3 4	EXTCLK	
PIO3_02/IOL_2A	5 6	GND	
PIO3_03/IOL_2B	7 8	PIO3_28/IOL_15A	
PIO3_04/IOL_3A	9 10	PIO3_27/IOL_14B	
PIO3_05/IOL_3B	11 12	PIO3_25/IOL_13B	
PIO3_06/IOL_4A	13 14	PIO3_24/IOL_13A	
PIO3_07/IOL_4B	15 16	PIO3_23/IOL_12B	
PIO3_08/IOL_5A	17 18	PIO3_22/IOL_12A	
PIO3_09/IOL_5B	19 20	PIO3_21/IOL_11B	
PIO3_10/IOL_6A	21 22	PIO3_20/IOL_11A	
PIO3_11/IOL_6B	23 24	PIO3_19/IOL_10B	
PIO3_12/IOL_7A	25 26	PIO3_18/IOL_10A	
PIO3_13/IOL_7B	27 28	PIO3_17/IOL_9B	
PIO3_14/IOL_8A	29 30	PIO3_16/IOL_9A	
	31 32	PIO3_15/IOL_8B	
	33 34		

BH34R

EXT1

+3.3V, +5V

	1 2	GND	
	3 4	EXTCLK	
PIO0_00	5 6	GND	
PIO0_01	7 8	PIO0_32	
PIO0_02	9 10	PIO0_31	
PIO0_03	11 12	PIO0_30	
PIO0_04	13 14	PIO0_29	
PIO0_05	15 16	PIO0_28	
PIO0_06	17 18	PIO0_27	
PIO0_07	19 20	PIO0_26	
PIO0_08	21 22	PIO0_25	
PIO0_09	23 24	PIO0_24	
PIO0_10	25 26	PIO0_23	
PIO0_11	27 28	PIO0_22	
PIO0_12	29 30	PIO0_21	
PIO0_13	31 32	PIO0_20	
PIO0_14	33 34	PIO0_19	
PIO0_15	35 36	PIO0_18	
PIO0_16	37 38	PIO0_17	
	39 40		

PA-V16X-2X20-LF

EXT2

+3.3V, +5V

	1 2	GND	
	3 4	EXTCLK	
PIO0_33	5 6	GND	
PIO0_34	7 8	PIO1_13	
PIO0_35	9 10	PIO1_12	
PIO0_36	11 12	PIO1_11	
PIO0_37	13 14	PIO1_10	
PIO0_38	15 16	PIO1_09	
PIO0_39	17 18	PIO1_08	
PIO0_40	19 20	PIO1_07	
PIO0_41	21 22	PIO1_06	
PIO0_42	23 24	PIO1_05	
PIO0_43	25 26	PIO1_04	
PIO0_44	27 28	PIO1_03	
PIO0_45	29 30	PIO1_02	
PIO0_46	31 32	PIO1_01	
PIO0_47	33 34	PIO1_00	
PIO0_48	35 36	PIO0_51	
PIO0_49	37 38	PIO0_50	
	39 40		

PA-V16X-2X20-LF

EXT3

+3.3V, +5V

	1 2	GND	
	3 4	EXTCLK	
PIO1_14	5 6	GND	
PIO1_15	7 8	PIO1_46	
PIO1_16	9 10	PIO1_45	
PIO1_17	11 12	PIO1_44	
PIO1_18	13 14	PIO1_43	
PIO1_19	15 16	PIO1_42	
PIO1_20	17 18	PIO1_41	
PIO1_21	19 20	PIO1_40	
PIO1_22	21 22	PIO1_39	
PIO1_23	23 24	PIO1_38	
PIO1_24	25 26	PIO1_37	
PIO1_25	27 28	PIO1_36	
PIO1_26	29 30	PIO1_35	
PIO1_27	31 32	PIO1_34	
PIO1_28	33 34	PIO1_33	
PIO1_29	35 36	PIO1_32	
PIO1_30	37 38	PIO1_31	
	39 40		

PA-V16X-2X20-LF

EXT4

+3.3V, +5V

	1 2	GND	
	3 4	EXTCLK	
PIO1_47	5 6	GND	
PIO1_48	7 8	PIO3_51	
PIO1_49	9 10	PIO3_50	
PIO1_50	11 12	PIO3_49	
PIO1_51	13 14	PIO3_48	
PIO2_37	15 16	PIO3_47	
PIO2_38	17 18	PIO3_46	
PIO2_39	19 20	PIO3_45	
PIO2_42/LED1	21 22	PIO3_44	
PIO2_43/LED2	23 24	PIO3_43	
PIO3_29	25 26	PIO3_42	
PIO3_30	27 28	PIO3_41	
PIO3_31	29 30	PIO3_40	
PIO3_32	31 32	PIO3_39	
PIO3_33	33 34	PIO3_38	
PIO3_34	35 36	PIO3_37	
PIO3_35	37 38	PIO3_36	
	39 40		

PA-V16X-2X20-LF

Notes

1. According to the datasheet(page 140), GNDPLLx are PLL GND - Ground. Dedicated pins. The sysCLOCK PLL has the DC ground connection made on the FPGA, so the external PLL ground connection (GNDPLL) must NOT be connected to the board's ground.

2. When iCE40HX8K Direct SRAM programming is used, unmount R9 and populate R19!

3. There are 2 variants for U1 SPI flash:
   1. EN25Q16B-104HIP;
   2. W25Q16JVSSIG;

Software configuration might be different.
Visit the web page of the board for the software configuration.

U4E

+3.3V, GND

VCCIO_0 (A13, A3, A8, F8, A12, A4, E15, G7) — VCCIO_2 (K8, P3, R13, R8, H9, J7, J8, J9)

VCCIO_1 (C15, H10, H15, N15, G8, G9, H7, H8) — VCCIO_3 (E1, G6, J6, N1, K2, K7, L15, R7)

GND (A13, A3, A8, F8, A12, A4, E15, G7) — GND (H9, J7, J8, J9)

GND (C15, H10, H15, N15, G8, G9, H7, H8) — GND (E1, G6, J6, N1, K2, K7, L15, R7)

C11, C13, C15, C17, C29, C12, C14, C16, C23, C25, C26, C40, C21, C22, C24, C41: 100nF/50V/20%/Y5V

Power Supply

VCCPLL0 L8, GNDPLL0 N8, VCCPLL1 E8, GNDPLL1 E7, VPP_FAST D12, TRST_B N14, VCC_SPI N13, VPP_2V5 E12

VCC (A14, F10, F6, K10, K6, L2, T12, T4), GND (T4)

+1V2, R21 100R, R22 100R, R23 10k, PWR_FLAG

C30, C32, C31, C33: 22uF/6.3V/20%/X5R; See Note1 -->; 100nF/50V/20%/Y5V

C18 100nF/50V/20%/Y5V

D2 1N5819(S4SQD-123)

C34, C35, C36, C37, C38, C39: 100nF/50V/20%/Y5V; C42 22uF/6.3V/20%/X5R

iCE40HX8K-CT256(256-Ball_caBGA)

VPP_FAST1